

Comprendre les mécanismes de vRBA

Attention locale, équilibrage global et choix du potentiel

200 entraînements appariés
4 équations - 10 germes - 5 variantes
60 essais CPU complémentaires

Youssef EL MOUTEE

Rapport v0.9 - 5 septembre 2026

Étude exploratoire reproductible. Les résultats, les absences de preuve et les limites sont présentés ensemble. Ce document ne constitue pas une publication évaluée par les pairs.

Statut : étude exploratoire avec protocole figé avant les nouveaux calculs. Ce document est un rapport de recherche et ne constitue pas un article accepté ou évalué par les pairs.

Résultat et périmètre

La campagne comprend 200/200 entraînements terminés, dont 0 échec(s), et 60 fenêtres de chronométrage CPU enregistrées (59 essais complets et un essai interrompu après sa fenêtre de mesure). Les 40 blocs problème-germe ont des empreintes initiales concordantes. Les scores finaux ont été recalculés à partir des modèles sauvegardés.

La question est précise : quels effets produisent l'attention locale, l'équilibrage global et le choix du potentiel dans notre adaptation PyTorch de vRBA ? L'étude ne teste pas encore des données de tokamak, une boucle de contrôle ou une garantie de sûreté.

1. Position dans le projet doctoral

Titre doctoral de travail : **Trustworthy Physics-Informed Artificial Intelligence for Prediction and Control of Complex Dynamical Systems: Application to Tokamak Plasma Instabilities.**

Traduction : **Intelligence artificielle informée par la physique pour la prédiction et le contrôle fiables des systèmes dynamiques complexes : application aux instabilités du plasma dans les tokamaks.** La fiabilité constitue un objectif de recherche. L'explicabilité et le contrôle restent à définir et à valider dans leurs protocoles propres.

L'hypothèse initiale de supériorité d'une référence fixe M6 n'ayant pas reçu de soutien systématique dans le socle précédent, l'article s'oriente vers une étude contrôlée des mesures d'entraînement et de leurs compromis. Cette nouvelle campagne examine les composantes du comparateur externe vRBA ; elle ne rebaptise pas vRBA comme une invention du projet.

Référence externe : Toscano et al., [A variational framework for residual-based adaptivity in neural PDE solvers and operator learning](#), et [annexe de la prépublication v2](#). Les auteurs décrivent les potentiels et l'équilibrage ; notre architecture, nos budgets et nos problèmes manufacturés diffèrent de leurs expériences.

2. Plan expérimental et équité

Variante	Attention locale	Équilibrage global	Potentiel
Sans adaptation	Non	Non, poids 1	Inactif
Global seul	Non	Oui	Inactif
Local seul	Oui	Non, poids 1	Exponentiel
Complet exp.	Oui	Oui	Exponentiel
Complet quad.	Oui	Oui	Quadratique

Les quatre premiers bras forment un plan factoriel local × global. Le cinquième isole le potentiel. Dans tous les bras, les points restent fixes : cette ablation porte sur les poids et non sur un changement d'échantillonneur.

Problème	Pas	Réseau caché	Collocation	Référence
Burgers	2500	4 × 48, tanh	512	Rusanov + RK4, puis raffinement

Problème	Pas	Réseau caché	Collocation	Référence
Allen-Cahn forcée	600	3 × 32, tanh	256	Solution manufacturée analytique
Helmholtz, k=1	1500	4 × 48, tanh	512	Solution manufacturée analytique
Ondes	600	3 × 32, tanh	256	Onde stationnaire analytique

Germes : 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 111. Optimiseur Adam, pas 0,001, float64, un thread numérique par entraînement. Six processus servent au débit de la campagne. Les paramètres, points de conditions et points d'audit initiaux sont hachés depuis leurs tenseurs réels. Aucun score ne déclenche un arrêt anticipé ou l'exclusion d'un bras. Aucune donnée observée supplémentaire n'est utilisée.

La mémoire globale reste 0,99975 et la mémoire des gradients 0,99. Le potentiel quadratique conserve le même lissage $\phi=0,8$ pour isoler le potentiel ; les auteurs utilisaient $\phi=1$ dans leur configuration quadratique. Ces choix permettent une ablation contrôlée mais ne reproduisent pas exactement les recettes publiées.

3. Mesures et inférence

L2 relative = norme de l'erreur divisée par norme de la référence sur la grille. Ce nombre n'est pas une précision de classification. Le maximum est le plus grand écart absolu observé sur la grille ; ce n'est pas un maximum continu certifié. q95 et q99 désignent les percentiles de l'erreur dans le domaine, pas des intervalles de confiance. Le résidu physique RMS est évalué sur 4096 points indépendants.

Pour chaque EDP, les quatre contrastes prévus sont complet–local, complet–global, exponentiel–quadratique et interaction (complet–local–global+sans adaptation). Les différences sont calculées par germe avant agrégation. Pour l'interaction, une valeur négative indique un effet combiné inférieur à la somme additive des effets sur cette échelle d'erreur ; son interprétation dépend de l'échelle.

IC percentile bootstrap 95 % de la médiane des différences, 10000 tirages. Test exact bilatéral des signes, zéros exclus ; correction Holm sur 16 tests L2, puis une famille secondaire distincte de 16 tests pour le maximum. Les IC sont marginaux et ne sont pas simultanés. Un p non significatif ne prouve pas l'équivalence. Dix germes documentent la variabilité d'optimisation de ces cas ; ils ne représentent pas dix distributions physiques indépendantes.

4. Résultats sur les grilles historiques

Erreur relative L2 médiane

Problème	Sans adaptation	Global seul	Local seul	Complet exp.	Complet quad.
Burgers · 2 500 pas	0.29469	0.25149	0.20907	0.25075	0.24898
Allen-Cahn forcée · 600 pas	0.07197	0.06147	0.03875	0.04008	0.03812
Helmholtz k=1 · 1 500 pas	0.11228	0.09348	0.10469	0.03877	0.03377
Ondes · 600 pas	0.27737	0.27979	0.17097	0.17447	0.15107

Maximum absolu médian

Problème	Sans adaptation	Global seul	Local seul	Complet exp.	Complet quad.
Burgers · 2 500 pas	1.51370	1.42454	1.55079	1.72089	1.69886
Allen-Cahn forcée · 600 pas	0.13609	0.12642	0.06878	0.06905	0.06505
Helmholtz k=1 · 1 500 pas	0.23486	0.18810	0.13929	0.05237	0.05080
Ondes · 600 pas	0.51119	0.52005	0.24286	0.24276	0.21452

Les valeurs ci-dessus sont des médianes de scores. La différence de deux médianes n'est pas nécessairement la médiane des différences appariées utilisée ci-dessous.

Contrastes L2 planifiés

EDP	Contraste	Différence médiane	IC 95 % marginal	p Holm	Signes –/0/+
burgers	full_exp-local_only	+0.01692	[-0.02954 ; +0.08987]	1.0000	4/0/6
burgers	full_exp-global_only	-0.03756	[-0.10079 ; +0.16523]	1.0000	6/0/4
burgers	full_exp-full_quad	+0.01337	[-0.04886 ; +0.10203]	1.0000	4/0/6
burgers	interaction	+0.03203	[-0.01012 ; +0.14315]	1.0000	4/0/6
allen_cahn	full_exp-local_only	-0.00146	[-0.00355 ; +0.00403]	1.0000	6/0/4
allen_cahn	full_exp-global_only	-0.02535	[-0.04054 ; -0.01203]	0.2363	9/0/1
allen_cahn	full_exp-full_quad	-0.00010	[-0.00299 ; +0.00738]	1.0000	6/0/4
allen_cahn	interaction	+0.01163	[+0.00332 ; +0.02119]	0.2363	1/0/9
helmholtz	full_exp-local_only	-0.06626	[-0.07501 ; -0.05677]	0.0312	10/0/0
helmholtz	full_exp-global_only	-0.06179	[-0.07324 ; -0.04424]	0.0312	10/0/0
helmholtz	full_exp-full_quad	+0.01069	[-0.00835 ; +0.02312]	1.0000	5/0/5
helmholtz	interaction	-0.04704	[-0.05941 ; -0.03654]	0.0312	10/0/0
wave	full_exp-local_only	+0.00739	[+0.00072 ; +0.01142]	0.9844	2/0/8
wave	full_exp-global_only	-0.10973	[-0.15761 ; -0.07640]	0.0312	10/0/0
wave	full_exp-full_quad	+0.02751	[+0.01838 ; +0.03960]	0.0312	0/0/10
wave	interaction	+0.00398	[-0.00180 ; +0.00666]	1.0000	3/0/7

Les statistiques du maximum, les résultats individuels, q95/q99 et les résidus sont fournis dans paired_statistics.csv et evaluation.csv. Toutes les paires complètes sont conservées. Aucun germe favorable n'est choisi pour les tableaux.

5. Sensibilité de l'évaluation

La grille est raffinée de 161×81 à 321×161 pour Burgers, de 101×51 à 201×101 pour Allen-Cahn et les ondes, et de 101×101 à 201×201 pour Helmholtz. Aucun modèle n'est réentraîné pour cette vérification.

Pour Burgers, deux références numériques (257 puis 513 points, pas demandé 10^{-4} puis 5×10^{-5}) diffèrent de 0.01825 en L2 relative et de 0.13207 au maximum sur la grille fine. Cette différence mesure la sensibilité numérique ; elle ne certifie pas l'erreur exacte de la référence la plus fine.

Variante Burgers	Maximum historique	Grille fine, même référence	Grille et référence affinées
Sans adaptation	1.51370	1.55281	1.61296
Global seul	1.42454	1.42863	1.45499
Local seul	1.55079	1.57065	1.66843
Complet exp.	1.72089	1.72102	1.76623
Complet quad.	1.69886	1.69907	1.73995

Les cartes représentent la médiane ponctuelle des erreurs absolues entre germes. Elles ne sont ni la trajectoire d'un modèle médian ni une borne d'erreur.

6. Coût CPU mesuré séparément

60 essais supplémentaires : cinq variantes × trois germes × quatre EDP. Chaque processus exécute 200 pas. La mesure couvre les pas 51 à 150, après 50 pas d'échauffement, et inclut l'optimisation, les diagnostics et la journalisation. L'initialisation, la résolution finale de référence et les sauvegardes de fin sont exclues de cet intervalle. Les essais sont séquentiels et intercalés. Cette mesure décrit le coût local par pas, pas le temps pour atteindre une précision donnée.

EDP	Variante	ms/pas médian	Ratio apparié au témoin	Pic RSS médian, MiB
allen_cahn	Complet exp.	5.967	1.774	801.7
allen_cahn	Complet quad.	5.452	1.565	803.3
allen_cahn	Global seul	5.336	1.516	803.5
allen_cahn	Local seul	3.620	1.039	803.8
allen_cahn	Sans adaptation	3.483	1.000	801.4
burgers	Complet exp.	13.316	1.864	843.5
burgers	Complet quad.	13.591	1.801	841.7
burgers	Global seul	12.635	1.704	840.0
burgers	Local seul	8.217	1.119	842.4
burgers	Sans adaptation	7.345	1.000	841.5
helmholtz	Complet exp.	19.468	1.821	834.4
helmholtz	Complet quad.	17.734	1.659	833.2
helmholtz	Global seul	17.579	1.685	833.5
helmholtz	Local seul	10.595	1.009	834.0

EDP	Variante	ms/pas médian	Ratio apparié au témoin	Pic RSS médian, MiB
helmholtz	Sans adaptation	10.690	1.000	834.9
wave	Complet exp.	7.554	1.706	805.8
wave	Complet quad.	7.235	1.663	805.2
wave	Global seul	7.340	1.647	805.6
wave	Local seul	5.058	1.118	804.3
wave	Sans adaptation	4.471	1.000	806.1

Le dernier essai CPU (Helmholtz, local seul, germe 33) a été interrompu après le pas 150. Les pas 50 et 150 sont enregistrés : la fenêtre prévue est mesurée sans extrapolation. Son RSS final est indisponible ; la médiane mémoire de cette variante utilise deux mesures. Cet essai n'est pas compté comme terminé. Le RSS inclut Python, PyTorch et les données. Trois répétitions sont une mesure descriptive, sans garantie de précision fine du ratio. Aucun GPU CUDA n'était disponible ; aucun temps GPU ni consommation énergétique ne sont extrapolés.

7. Interprétation des résultats

Helmholtz : l'association locale + globale est utile dans ce cas. Le modèle complet exponentiel améliore L2 face à chacune des deux composantes seules sur les dix germes. L'interaction sur L2 est également négative sur les dix germes. Les trois contrastes restent significatifs après Holm ($p=0,03125$). Cela documente une interaction favorable dans cette configuration $k=1$; ce résultat ne se généralise pas automatiquement aux autres EDP.

Ondes : le potentiel quadratique améliore L2 face à l'exponentiel. Les dix différences appariées sont favorables au quadratique, avec p Holm= $0,03125$. L'avantage sur le maximum n'est pas confirmé après la correction des tests secondaires. Il faut donc conserver la distinction entre précision globale et erreur extrême.

Burgers : les ablations ne désignent pas un gagnant statistiquement établi. Le local seul obtient une médiane L2 inférieure au complet, mais les signes varient entre germes et aucun des contrastes planifiés ne passe Holm. Les médianes élevées des maxima persistent après raffinement. La référence numérique elle-même influe sur leur valeur : l'écart entre deux références atteint environ 0,132 localement. Un classement fin fondé sur de petits écarts de maximum doit donc rester prudent.

Allen-Cahn forcée : pas de bénéfice supplémentaire établi du global face au local seul sur L2. Le complet et le local seul ont des scores proches ; cela ne prouve pas une équivalence. Le complet améliore le maximum face au global seul sur dix germes (p Holm= $0,03125$, famille secondaire).

Ces résultats permettent d'affiner la question scientifique : pourquoi le couplage des pondérations aide-t-il Helmholtz, tandis que son intérêt est moins net dans les autres cas ? Ils ne justifient pas de sélectionner rétrospectivement une méthode unique puis de la présenter comme gagnante universelle.

8. Limites et décisions scientifiques

1. Cette campagne est exploratoire après observation de v0.7 et du pilote ; elle ne devient pas confirmatoire simplement parce que son lancement est figé.
2. Allen-Cahn est forcée/manufacturée et Helmholtz utilise $k=1$. La généralisation aux fronts raides, hautes fréquences et instabilités plasma n'est pas établie.
3. Les budgets sont hétérogènes entre EDP et restent courts par rapport à certaines dynamiques de pondération. Les comparaisons sont valides à budget égal au sein de chaque EDP ; elles ne prouvent pas

une convergence asymptotique.

4. Une faible erreur L2 peut coexister avec un pic local. Un petit résidu physique n'est pas, sans analyse de stabilité de l'EDP, une garantie sur l'erreur de solution.
5. La comparaison à temps total égal, les données rares/bruitées pour ces ablations et une validation sur machine indépendante restent à réaliser.
6. Cette étude n'établit pas une nouvelle invention de vRBA. Une contribution scientifique possible est la caractérisation reproductible de ses interactions et de ses domaines d'échec, avec limites explicites.

9. Reproduction et audit

Les résultats individuels utilisent des chemins relatifs à la campagne ; les champs run_dir des anciens summary.json sont des traces du poste d'origine. Pour analyser une archive déplacée, utiliser scripts/analyze_vrba_campaign.py.

```
python -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
python -m pip install -e '[dev]' torch==2.14.0 numpy==2.3.5
```

```
PYTHONPATH=src python -m pytest
```

```
PYTHONPATH=src OMP_NUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 python scripts/run_vrba_campaign.py --output outputs/new_campaign --workers 6
```

```
PYTHONPATH=src python scripts/analyze_vrba_campaign.py outputs/new_campaign --output outputs/new_analysis
```

```
PYTHONPATH=src OMP_NUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 python scripts/profile_vrba_cpu.py --output outputs/new_cpu_profile
```

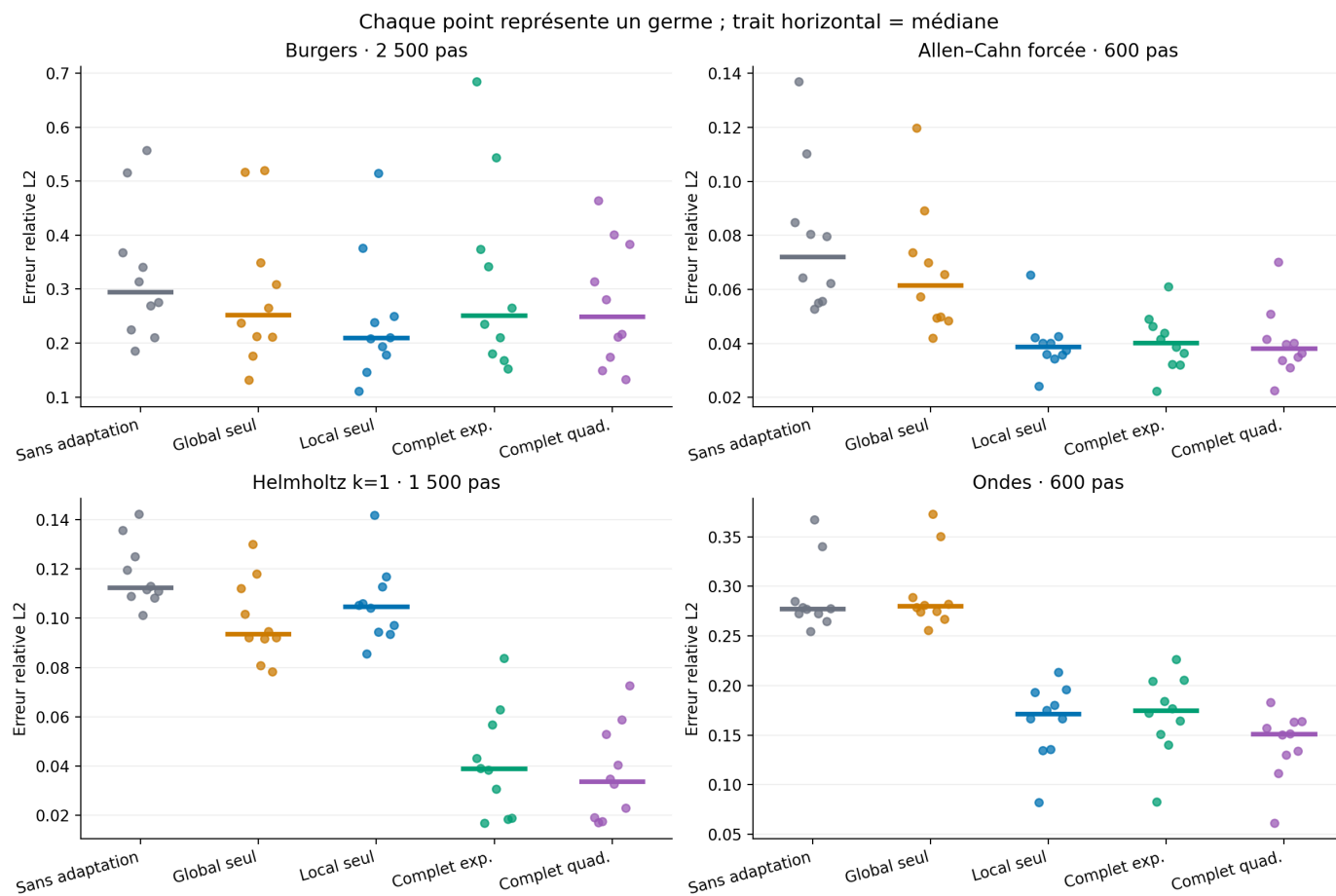
La campagne archive le protocole, les configurations, les empreintes des sources, les versions et un pip freeze complet. Ce dernier décrit la machine de calcul ; ce n'est pas un verrou portable universel. PyTorch et NumPy sont explicitement épinglés dans la commande ci-dessus. La version de base du paquet reste 0.7.0 ; v0.9 identifie cette campagne et ses sources par empreintes.

Validation : 43 tests du socle et du lanceur réussis, puis trois tests statistiques réussis. La désactivation retrouve M0 sur les quatre EDP à tolérance 10^{-12} . Les scores sauvegardés ont été recalculés à tolérance relative 10^{-11} / absolue 10^{-12} . Les tableaux et figures sont produits par scripts.

10. Livrables

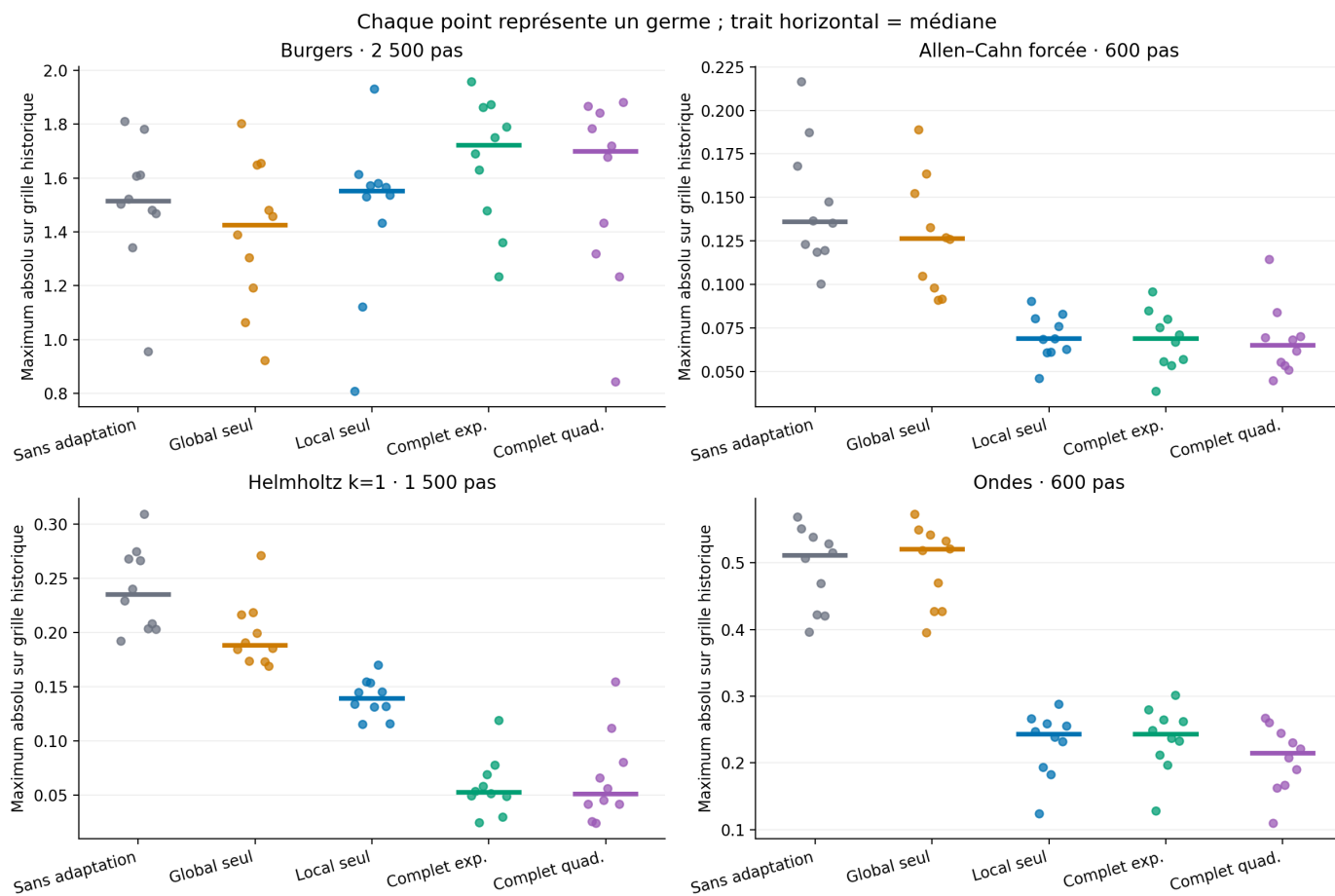
- results.json et cells/ : les 200 trajectoires et états finaux de la campagne.
- evaluation.csv : erreurs historiques, grilles affinées, résidus et coûts par germe.
- pairing_audit.csv : concordance des conditions initiales des 40 blocs.
- paired_statistics.csv : les 32 contrastes avec IC, signes et correction Holm.
- reference_sensitivity.json : sensibilité de la référence Burgers.
- figures PNG/SVG et champs NPZ : données visualisables et exportables.
- dossier CPU : les 60 essais de profilage et leurs configurations.
- protocoles et scripts : reproduction et poursuite de l'étude.

Figure 1. Variabilité de l'erreur globale



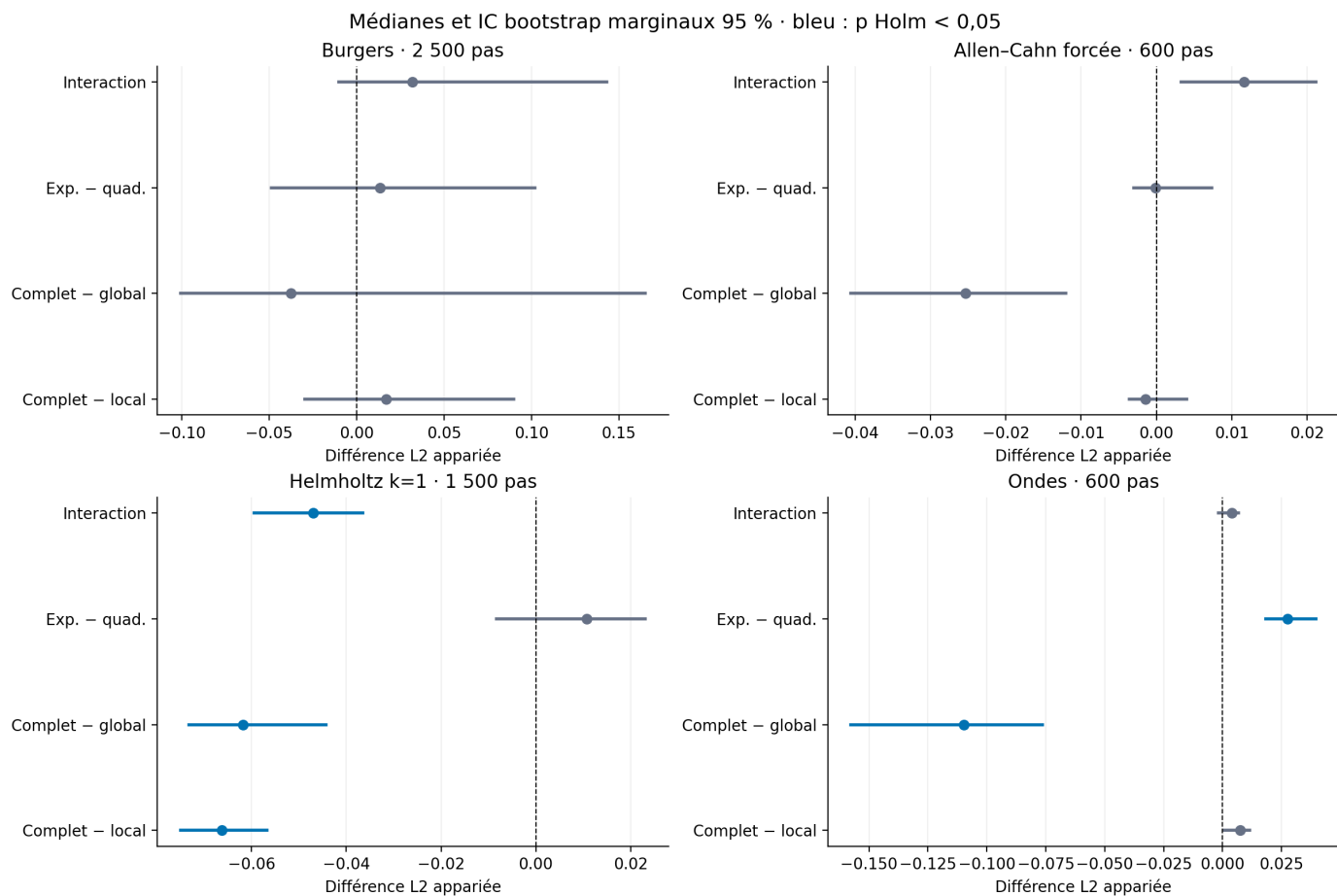
Chaque point représente un germe. Le trait horizontal est la médiane. Les écarts entre problèmes reflètent aussi leurs architectures, budgets et solutions de référence distincts.

Figure 2. Erreurs maximales sur grille



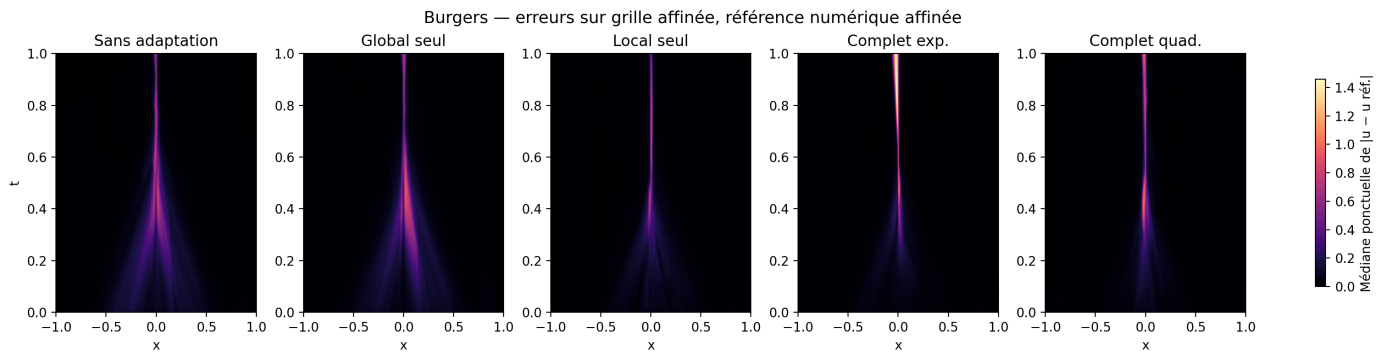
Ces maxima discrets complètent L2 et rendent visibles les erreurs localisées. Ils ne sont pas des bornes continues certifiées.

Figure 3. Effets appariés et incertitude



Les barres sont des IC bootstrap marginaux à 95 %. La couleur bleue signale $p_{\text{Holm}} < 0,05$ dans la famille L2. Les barres et les tests corrigés n'utilisent pas la même règle d'inférence : une barre excluant zéro peut rester grise.

Figure 4. Localisation des erreurs de Burgers



Médiane ponctuelle des erreurs absolues sur les dix germes, avec grille et référence affinées. Les couleurs partagent une même échelle. Une carte médiane n'est pas un modèle individuel.